산학협력 컨설팅 & PoC 리드 | 8년 경력

산업 현장의 문제를 AI 사업 과제로 정의하고 PoC부터 확산까지 이끕니다

기술 팀이 제조사, 유지보수 업체, 고객사 간 소통을 통해 AI 과제로 전환할 수 있도록 산학협력 컨설팅과 PoC 프로젝트를 리드합니다. 지금까지 총 8년간 현장의 문제를 AI 과제로 정의하고 PoC 수행 설계를 구축 및 관리하는 업무를 해왔습니다.

AI 과제 발굴 & 정의 AX 컨설팅 & 교육



김상현
산학협력 & PoC 리드 | 8년 경력

이메일 sanghyun.kim@email.com
전화 010-1234-5678
위치 서울특별시 송파구
링크드인 linkedin.com/in/sanghyun-kim

3,500 억원 +

AX 과제 추천 금액
산학협력 컨설팅 및 PoC 프로젝트를 통해 추천한 AX 과제의 누적 금액 (2017~2024)

8,000 톤/월

검사 시간 단축
AI 기반 외관 검사 시스템 도입으로 단축된 월간 검사 시간 (톤 기준 환산)

95 %

평균 정확도 달성
PoC 프로젝트 평균 AI 모델 정확도 (검증 데이터 기준)

170 회 +

교육 및 세션 진행
산학협력 컨설팅 및 PoC 프로젝트를 통해 진행한 교육 및 기술 세션 누적 횟수

AX 전략기획의 세 가지 업무와 제 경험

AX 과제 발굴부터 PoC 수행, 확산 전략 수립까지 각 단계에서 리드한 프로젝트 경험입니다.

01

AI 과제 발굴 & 우선순위 설정

- 현장 인터뷰 & 업무 프로세스 분석을 통한 AI 적용 가능 과제 도출
- 기술성 / 비즈니스 임팩트 / 실행 난이도 3축 평가 프레임워크 설계 및 적용
- 경영진 & 현업 대상 과제 우선순위 합의 및 로드맵 수립
- 과제별 ROI 추정 및 투자 타당성 검토 자료 작성

대표 프로젝트 01 · 04

02

AX 전략 및 Pre-Sales

- 산학협력 & AX 컨설팅 제안서 작성 및 고객사 대상 발표
- 제안 단계 기술 검토 및 Solutioning 참여 (아키텍처 설계, 기술 스택 선정)
- 고객사 니즈 파악 및 AI 솔루션 매칭 제안
- 수주 후 PoC 프로젝트 킥오프 및 범위 정의
- 제안서 작성, 제안 발표 및 Q&A 대응
- 계약 협상 지원 및 기술 조건 조율

대표 프로젝트 02 · 03 · 05

03

산학협력 생태계 구축 및 협력

산업용 카메라, 조명 등 하드웨어 업체 및 대학 연구실과 협력 네트워크 구축 및 관리

- 하드웨어 파트너 선정 및 기술 검토, 협력 계약 체결
- 협력사 간 인수인계 및 장애 대응 체계 구축
- 협력사 정기 미팅 및 기술 동향 공유 (분기별 1회 이상)

대표 프로젝트 01 · 02

측정하고, 작게 증명하고, 오차로 설득해 납입니다

산학협력 컨설팅 & PoC 프로젝트 리드로 8년 활동했습니다. 기술이 확장되는 과정에서 고객과 팀 사이에서 중재하는 역할을 맡아왔습니다.

Palo Alto Networks
Palo Alto 학장
"AI 모델 정확도 95% 이상" 같은 목표를 "불량 놓치면 안 되는 공정 3개에서 오탐 5% 이하"로 바꾸는 일을 합니다.

Google Cloud
데이터 엔지니어링
모델 학습 전에 데이터 품질부터 봅니다. 라벨링 기준이 흔들리면 모델도 흔들립니다.

Amazon Web Services
PoC 검증
PoC 성공 기준을 정량적으로 정하고, 그 기준을 넘지 못하면 과감하게 중단합니다.

Microsoft Azure
클라우드 인프라 설계
온프레미스 장비와 클라우드 서비스 간 데이터 흐름을 설계합니다.

Meta
확산
현장 담당자가 혼자 운영할 수 있을 때까지 옆에 있습니다.

Apple
확산
현장 담당자가 혼자 운영할 수 있을 때까지 옆에 있습니다.

$47,342,555 누적 추천 금액 +

2,746 누적 PoC 건수 +

19,872 누적 교육 시간 +

$3,000 US 최고 월급 (2024.03)

$2,600 US 최저 월급 (2017.09)

$400 US 월급 상승액

+626.5% 상승률

문제, 해결, 성과로 정리한 프로젝트

업무 수행 능력을 증명하는 대표 사례입니다.

ALL 산학협력 & PoC 리드 AX 컨설팅 & 교육

반복 업무 측정해서 시작해 PoC 후 브랜드별로 확산한 AX

2021.03 – 2024.02 · 3년 · 서울특별시 송파구 · 산학협력 & PoC 리드

Project Point
- 제조사 현장 5개 공정에 걸쳐 반복 업무 시간을 측정하고 자동화 가능성을 평가
- 측정 결과 데이터 품질 문제가 가장 큰 병목으로 확인되어 데이터 수집 체계부터 재설계
- 파일럿 종료 후 현장 담당자가 혼자 운영할 수 있을 때까지 교육 및 기술 지원 수행

Work Log
- 현장 인터뷰 및 업무 프로세스 분석
- 자동화 가능 업무 후보 19개 도출 및 우선순위 평가
- 데이터 수집 체계 재설계 및 라벨링 기준 수립
- 파일럿 3개 공정 PoC 진행 (평균 정확도 94.2%)
- 현장 담당자 교육 및 운영 매뉴얼 작성
- 브랜드별 확산 계획 수립 및 단계적 롤아웃

성과
- 연간 약 2,400시간 업무 시간 절감
- 데이터 품질 문제 조기 발견으로 재작업 비용 약 $180K 절감
- 3개 브랜드로 확산 완료

Tech Stack Python · SQL · Tableau

카메라 한 대로 AX 컨설팅 전체를 어떻게 보여줄 수 있을까 고민했습니다

2024.03 – 2024.09 · 6개월 · 서울특별시 송파구 · 산학협력 & PoC 리드

Project Point
- 제품 기능을 설명하는 것보다 고객사 담당자가 직접 체험하는 것이 더 빠르다고 판단
- 이를 위해 기술적 복잡성을 숨기고 결과만 보여주는 데모 환경 구축

Work Log
- 제품 기능 및 고객사 니즈 정리
- 데모 시나리오 3종 기획 (제조, 물류, 건설 현장 각각 1종)
- 데모 환경 구축 (Docker, Kubernetes 기반 온프레미스 설치 자동화)
- 데모 제작 및 내부 리허설 3회 진행
- 고객사 현장 방문 데모 및 피드백 수집

성과
- 데모 환경 구축 시간 3일 → 2시간 (Kubernetes 기반 온프레미스 설치 자동화)
- 데모 종료 후 PoC 전환율 약 2배 향상

Tech Stack Docker · Kubernetes · Python · Shell

제작 공장 AI CCTV 영상관제를 도입

2023.03 – 2023.09 · 6개월 · 경기도 화성시 · 현장 PM

Project Point
- 공장 내부 CCTV 영상을 AI로 분석하여 안전모 미착용 등 위험 상황을 자동으로 감지하는 시스템
- 현장 작업자 프라이버시 문제로 초기 도입 반발이 있었으나, 얼굴 블러 처리 기능 추가로 해결
- On-Premise 서버에만 데이터 저장하는 구조로 설계

Work Log
- 요구사항 분석 및 현장 실사
- 카메라 20대 네트워크 연결 및 RTSP 스트림 수집 구축
- 안전모 미착용 탐지 모델 학습 및 튜닝
- 관제 대시보드 개발 (실시간 알림, 위반 이력 조회 기능)
- 현장 작업자 대상 교육 및 운영 매뉴얼 작성

성과
- 도입 전 대비 사고 보고 건수 감소
- 작업자 안전모 착용률 약 92% 달성

Tech Stack Python · OpenCV · YOLO · PostgreSQL · Docker

2024 하이퍼케어 태풍도 문제 SaaS 공모전 사전

2024.03 – 2024.08 · 5개월 · 서울특별시 송파구 · 산학협력 & PoC 리드

Project Point
- 기후에너지 데이터 사이언스 2기 팀 구성
- 태풍 경로 및 강수량 데이터 기반 정전 위험 예측 모델 개발
- 예측 결과를 시각화하는 웹 대시보드 구현

Work Log
- 공모전 주제 분석 및 팀 역할 분담
- 기상청 API 및 과거 정전 이력 데이터 수집
- 정전 위험 예측 모델 학습 (XGBoost, LightGBM 앙상블)
- 대시보드 개발 (Streamlit 기반 지도 시각화)
- 최종 발표 및 심사 대응

성과
- 수상 (장려상)
- 예측 모델 F1 점수 0.78 달성
- 대시보드 시연 영상 조회수 1,200회 이상

Tech Stack Python · XGBoost · LightGBM · Streamlit · Folium

실시간 영상 분석 시스템 구축과 고객 납품

2022.03 – 2022.11 · 9개월 · 경기도 성남시 · 현장 PM

Project Point
- 현장 요청에 따라 납품 일정을 앞당겨 개발을 완료

Work Log
- 제품 요구사항 분석
- 제품 기능 구현 (객체 탐지, 이벤트 알림, 대시보드)
- 현장 설치 및 네트워크 환경 구성
- 고객사 담당자 대상 교육 및 운영 매뉴얼 작성
- 납품 및 초기 안정화 지원

성과
- 예정보다 2주 앞당겨 납품 완료

Tech Stack Python · OpenCV · YOLO · Flask

BMW 부서 간 포인트 제휴와 신규 가입, 한 채널 채널

2021.03 – 2021.12 · 9개월 · 서울특별시 송파구 · 산학협력 & PoC 리드

Project Point
- 여러 부서가 각각 운영하던 포인트 시스템을 하나로 통합하여 고객 혜택 확대
- 앱에서 포인트 적립, 사용, 조회가 모두 가능하도록 구현

Work Log
- 요구사항 분석 및 기능 정의
- 백엔드 API 개발 (적립, 사용, 잔액 조회, 이력 관리)
- 앱에서 연동 테스트 및 버그 수정
- 운영 매뉴얼 작성 및 현장 교육

성과
- 부서 간 포인트 통합으로 고객 혜택 확대
- 앱 내 포인트 사용률 증가

Tech Stack Java · Spring Boot · MySQL · Redis

한화자산 입점 플랫폼 구축과 제휴사 시스템 도입

2020.03 – 2020.11 · 9개월 · 서울특별시 송파구 · 산학협력 & PoC 리드

한화자산 입점 플랫폼의 상품 등록, 주문 관리, 정산 시스템을 구축하고 제휴사 시스템을 연동했습니다.

Project Point
- 입점 업체가 상품을 직접 등록하고 관리할 수 있는 셀프 서비스 구조 설계
- 제휴사 시스템과 실시간 재고 및 주문 연동 구현

Work Log
- 요구사항 분석 및 기능 정의
- 상품 등록 / 관리 기능 개발 (입점 업체용 관리자 화면 포함)
- 주문 / 결제 / 정산 시스템 개발
- 제휴사 시스템 연동 테스트 및 오류 수정
- 운영 매뉴얼 작성 및 입점 업체 교육

성과
- 입점 업체 50곳 이상 온보딩 완료
- 제휴사 시스템 연동으로 주문 처리 자동화

Tech Stack Java · Spring Boot · MySQL · Redis

개발 없이 다이어드 B&O 입력 자동 시스템 도입

2019.03 – 2019.08 · 6개월 · 서울특별시 송파구 · 산학협력 & PoC 리드

보수적인 업계 특성상 개발 없이 기존 엑셀 양식을 유지하면서 업무 효율을 높이는 방법을 찾아야 했습니다.

Project Point
- 현장 담당자가 익숙한 엑셀 양식을 그대로 유지하면서 업무 효율을 높이는 방법을 찾아야 했습니다.
- 개발 없이 엑셀 VBA 매크로만으로 자동 입력 시스템을 구현하여 도입 장벽을 최소화했습니다.

Work Log
- 현장 업무 프로세스 분석 및 기존 엑셀 양식 구조 파악
- 엑셀 VBA 매크로 개발 (데이터 검증, 자동 입력, 오류 표시 기능)
- 현장 담당자 대상 교육 및 사용 매뉴얼 작성
- 초기 안정화 지원 및 피드백 반영

성과
- 입력 오류율 약 80% 감소
- 월 마감 업무 시간 약 40시간 절감
- 개발 없이 기존 업무 방식 유지

Tech Stack Excel VBA · Power Query

부산 스마트 시티 통합 플랫폼 사업의 PoC 수행

2018.03 – 2018.12 · 9개월 · 부산광역시 · 현장 PM

부산시 스마트 시티 통합 플랫폼 구축 사업의 일부로 교통, 환경, 안전 3개 분야 데이터를 연계하는 PoC를 수행했습니다.

Project Point
- 3개 분야 데이터 연계 시 데이터 형식 불일치 문제를 해결하기 위해 공통 데이터 모델을 설계하고 적용했습니다.
- 실시간 데이터 처리 지연 문제를 해결하기 위해 스트리밍 처리 방식을 도입했습니다.

Work Log
- 요구사항 분석 및 범위 정의
- 데이터 수집 및 연계 인터페이스 개발
- 공통 데이터 모델 설계 및 적용
- 대시보드 개발 및 현장 시연

성과
- PoC 종료 후 본 사업 수주에 기여
- 3개 분야 데이터 연계 성공

Tech Stack Java · Spring Boot · Kafka · PostgreSQL · Docker

제조사 ERP 구축 프로젝트

2017.03 – 2017.12 · 9개월 · 경기도 안양시 · 현장 PM

Project Point
- 생산, 재고, 구매, 영업 4개 모듈을 통합하는 ERP 시스템 구축
- 현장 작업자 대부분이 컴퓨터 사용에 익숙하지 않아 교육 및 사용자 인터페이스 단순화에 중점

Work Log
- 요구사항 분석 및 업무 프로세스 설계
- 생산 / 재고 / 구매 / 영업 모듈 개발
- 데이터 마이그레이션 (기존 엑셀 데이터 → ERP DB)
- 현장 작업자 교육 및 매뉴얼 작성
- 안정화 지원 및 초기 오류 대응

성과
- 재고 정확도 약 95% 달성
- 월 마감 업무 시간 약 30% 단축

Tech Stack Java · Spring · MyBatis · Oracle

자격요건과 우대사항에 대한 제 근거

공고의 요구사항이 어떤 기술을 필요로 하는지 보면, 제가 해온 일과 겹치는 부분이 많다고 생각합니다.

공고 요구사항

우대사항

AI 기술 이해 / PoC 수행 / 데이터 분석 / 현장 커뮤니케이션

제 근거

AI 기술 이해 — 8년간 AI 과제 발굴 및 PoC 수행 경험

AI, 소프트웨어, Digital Twin 개념 이해 및 현장 적용 가능성 판단 경험 있음

PoC 수행 — 8년간 AI 과제 발굴 및 PoC 수행 경험

데이터 분석 — 데이터 품질 문제를 현장 인터뷰 단계에서 발견하여 해결한 경험 있음

현장 커뮤니케이션 — 현장 담당자 교육 및 운영 매뉴얼 작성 경험 있음

산업 현장의 AX를 사업으로 키우겠습니다

컨퍼런스 & 교육 기획 및 운영 경험을 바탕으로 AI 과제 발굴 & 컨퍼런스(AX Summit) 기획 및 운영에 기여하겠습니다.

Palo Alto Networks 강의력

AX 컨퍼런스에 참여하는 분들이 "무엇을 배웠는지"가 아니라 "무엇을 할 수 있게 되었는지"를 기준으로 세션을 설계하겠습니다.

- 실무에 바로 적용 가능한 내용 중심
- 현장 사례와 함께 이론 설명
- 참석자 피드백 반영 및 개선

PoC 수행 및 확산 경험

PoC 수행 경험을 바탕으로 AX 컨퍼런스 참석자들이 자신의 현장에 적용할 수 있는 구체적인 방법을 제시하겠습니다.

- PoC 수행 경험 기반 사례 중심 세션 구성
- 현장 적용 시 주의할 점 공유
- 수강생 피드백 반영 및 개선

제안서 작성 경험

제안서 작성 경험을 바탕으로 AX 컨퍼런스 참석자들이 자신의 현장에 적용할 수 있는 구체적인 방법을 제시하겠습니다.

- 제안서 작성 경험 기반 사례 중심 세션 구성
- 현장 적용 시 주의할 점 공유
- 수강생 피드백 반영 및 개선

직접 만들어 실무에서 써 온 AX 도구

제안서 구성부터 현장 보고까지, 반복되는 업무를 자동화하기 위해 직접 만든 도구들입니다.

컨설팅 제안서 자동화
Python · python-pptx · Claude API
제안서 구성 입력 시 PPT 초안 자동 생성
제안서 작성 시간 약 70% 단축

제품 데이터 분석 자동화
Python · Pandas · Matplotlib
제품 데이터 분석 및 시각화 자동화
제품 데이터 분석 및 시각화 자동화

Q&A 자동화
Python · Claude API · Slack API
Slack 채널 질문에 자동 답변 초안 생성
Slack 채널 질문에 자동 답변 초안 생성

RAG 검색 시스템
Python · LangChain · ChromaDB
문서 검색 및 질의응답 시스템 구축
문서 검색 및 질의응답 시스템 구축

보고용 PPT 자동화
Python · python-pptx · Matplotlib
보고용 PPT 자동 생성 (차트 포함)
보고용 PPT 자동 생성 (차트 포함)

데이터 파이프라인
Python · Airflow · PostgreSQL
데이터 수집 및 정제 파이프라인 구축
데이터 수집 및 정제 파이프라인 구축

Python **Claude API** **Slack API** **Pandas** **Matplotlib** **Airflow** **Docker** **PostgreSQL** **ChromaDB**

경력

2020.03 – 현재

산학협력단 | 책임연구원
서울특별시 송파구 | 2020.03 – 현재 (5년 1개월)

- 산학 협력 프로젝트 PoC 수행 및 기술 검증 총괄
- 현장 담당자 대상 AI 기술 교육 및 워크숍 기획·운영
- 학생 인턴 3명 지도 및 프로젝트 배정
- 산학협력 컨퍼런스 기획 및 운영 (2022, 2023, 2024)
- 협력 기업 12곳 이상 관리

2015.03 – 2020.02

산학교원
경기도 안양시 | 2015.03 – 2020.02

- 산업 현장 문제를 AI 과제로 정의하는 PoC 프로젝트 다수 수행
- 실무 중심 교육 커리큘럼 개발 및 운영
- 학생 인턴 3명 지도 및 프로젝트 배정
- 산학협력 컨퍼런스 기획 및 운영 (2018, 2019)
- 협력 기업 8곳 이상 관리

2013.06 – 2015.02

데이터분석가
서울특별시 | 2013.06 – 2015.02

- 제조사 대상 데이터 분석 프로젝트 수행
- 분석 결과 보고서 및 대시보드 작성
- 현장 담당자 대상 교육 및 기술 지원
- 데이터 분석 업무 프로세스 표준화 문서 작성

학력, 수상, 특허

학력 & 교육

정보통신학과(학사) 서울대학교 | 2009.03 – 2013.02

학교 밖 경험: AWS 공인 클라우드 아키텍트 전문과정 수료 2014.06

학교 밖 경험: 리눅스 마스터 2급 취득 2013.11

기술사회 기업 3곳 송사회원 2019.01 – 2022.12

학교 밖 경험: 기술사회 송파 IT 스타트업 PoC 우수 프로젝트 선정 2020.06

AWS 공인 솔루션스 아키텍트 - 프로페셔널 2021.11

데이터 엔지니어링 전문과정 수료 2019.09 – 2020.03

수상 & 특허

기술사회 PoC 우수 프로젝트 선정 2020.06

AWS 공인 솔루션스 아키텍트 - 프로페셔널 2021.11

데이터 엔지니어링 전문과정 수료 2020.03

현장의 문제를 AI 사업으로 키우는 일에 함께하겠습니다

산학협력 컨설팅 & PoC 프로젝트 리드로 8년 활동했습니다.

PoC 수행 & 교육 기획